UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS
Capítulo Estudiantil ISEE

BASES OFICIALES DEL CONCURSO

INNOMINING

Propuestas innovadoras para problemas reales de la minería

II BLASTING DAYS – UNSA 2026
Arequipa, Perú · 18 y 19 de noviembre de 2026

ÍNDICE

1. INFORMACIÓN GENERAL 3
2. ¿DE QUÉ TRATA EL CONCURSO? 3
3. FINALIDAD Y OBJETIVOS 4
4. PARTICIPANTES Y CONFORMACIÓN DE EQUIPOS 4
5. TEMÁTICAS Y RETOS 5
6. MODALIDAD GENERAL 5
7. CRONOGRAMA 6
8. INSCRIPCIONES 7
9. DESARROLLO DEL CONCEPTO O PROTOTIPO 7
10. SUSTENTACIÓN ANTE EL JURADO 8
11. JURADO 8
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 9
13. SELECCIÓN Y RECONOCIMIENTOS 9
14. FASE DE INVESTIGACIÓN APLICADA 10
15. ORIGINALIDAD E INTEGRIDAD ACADÉMICA 10
16. SEGURIDAD Y MATERIALES REGULADOS 10
17. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 11
18. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 11
19. DISPOSICIONES FINALES 11
ANEXO 1. FICHA DE POSTULACIÓN 12
ANEXO 2. DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD 13

1. INFORMACIÓN GENERAL

InnoMining es el concurso de innovación del II Blasting Days – UNSA 2026, organizado por la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA) y el Capítulo Estudiantil ISEE. Reúne a estudiantes de distintas especialidades para proponer soluciones originales a problemas reales de la industria minera.

Aspecto	Detalle
Evento	II Blasting Days – UNSA 2026
Concurso	InnoMining
Ciudad	Arequipa, Perú
Fechas del concurso	18 y 19 de noviembre de 2026
Horario	Por la tarde (horario por definir)
Sede y ambientes	Por definir
Dirigido a	Estudiantes de la UNSA desde el 4.º semestre en adelante y egresados de la UNSA (ver sección 4)
Modalidad	Por equipos de 4 integrantes
Temática	Soluciones innovadoras a problemas reales de la minería
Preparación	Aproximadamente un mes para desarrollar un concepto o prototipo
Sustentación	15 minutos por equipo ante un jurado
Inscripción	Mediante un formulario difundido por el grupo de WhatsApp oficial
Siguiente fase	Los 3 equipos seleccionados continúan con una investigación aplicada, hasta aproximadamente mayo de 2027

2. ¿DE QUÉ TRATA EL CONCURSO?

InnoMining invita a equipos multidisciplinarios a diseñar una solución innovadora para un problema real de la minería, con especial interés en la perforación y voladura de rocas. Cada equipo debe identificar un problema concreto, proponer una solución propia, explicar cómo funcionaría y cómo se comprobaría su eficacia, y defender su idea ante un jurado.

Qué se espera de cada equipo

- Identificar con claridad un problema u oportunidad de mejora en la operación minera.
- Proponer una solución original: un dispositivo, un sistema, un software, un modelo o un método.
- Desarrollar, durante el mes previo al evento, un concepto o un prototipo de esa solución.

- Sustentar la propuesta en 15 minutos ante el jurado, con la participación de todo el equipo.

Concepto y prototipo

Un **concepto** es una solución explicada con detalle técnico: esquemas, cálculos, diagramas de funcionamiento y justificación del diseño. Un **prototipo** es una versión preliminar que puede mostrarse: una maqueta, un circuito, un modelo funcional, una simulación o una aplicación de software. Ambos son válidos; el jurado valorará la coherencia técnica, la originalidad y la posibilidad real de validar la idea.

Por qué participar

Los mejores proyectos recibirán acompañamiento académico y financiamiento para convertir su propuesta en una investigación aplicada. Todos los equipos que sustenten recibirán un certificado de participación.

3. FINALIDAD Y OBJETIVOS

Finalidad. Promover la innovación y la investigación aplicada entre los estudiantes, vinculando su talento con necesidades reales de la industria minera.

Objetivos

- Fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes de distintas especialidades.
- Estimular soluciones originales y técnicamente sustentadas para problemas de la minería.
- Identificar propuestas con potencial de validación y aplicación industrial.
- Fortalecer competencias de diseño, análisis, experimentación y comunicación técnica.
- Acercar a los estudiantes a empresas e instituciones especializadas del sector.

4. PARTICIPANTES Y CONFORMACIÓN DE EQUIPOS

4.1 Quiénes pueden participar

El concurso es de participación exclusiva para la comunidad de la UNSA. Pueden participar:

- **Estudiantes de pregrado de la UNSA** matriculados durante la convocatoria y que cursen **del 4.º semestre en adelante**.
- **Egresados de la UNSA**, que acreditarán su condición con la constancia correspondiente.

No pueden participar personas ajenas a la UNSA. Cada participante puede integrar un solo equipo.

4.2 Composición de los equipos

- Cada equipo tendrá **4 integrantes**.
- Los integrantes deben pertenecer a **al menos 3 carreras profesionales distintas**; en el caso de los egresados, se considera la carrera en la que egresaron.
- Debe haber **al menos un estudiante de Ingeniería de Minas**.
- Cada equipo designará un coordinador, que será el único enlace formal con el Comité Organizador.

- Cada equipo registrará un docente asesor o aval académico de la UNSA, que orienta y verifica la coherencia de la propuesta; la autoría de la solución pertenece al equipo estudiantil.
- La multidisciplinariedad debe ser real: cada especialidad debe tener un aporte claro y verificable.

4.3 Perfiles referenciales

A modo de ejemplo, un equipo equilibrado podría combinar los siguientes perfiles:

Carrera	Aporte esperado
Ingeniería de Minas (obligatoria)	Conocimiento del problema operativo, de perforación y voladura, y de las condiciones reales de campo.
Ingeniería Electrónica	Sensores, instrumentación, circuitos y adquisición de datos.
Ingeniería Mecánica	Diseño y construcción del dispositivo, materiales y resistencia.
Sistemas o Ciencia de la Computación	Programación, análisis de datos, modelos predictivos y visualización.
Geología, Química, Ambiental u otras afines	Comportamiento del macizo rocoso, materiales, impactos y variables del entorno.

5. TEMÁTICAS Y RETOS

Las propuestas deben tener relación directa o razonablemente sustentada con la industria minera y, preferentemente, con la perforación y voladura. Las líneas temáticas referenciales son:

- Optimización de la fragmentación y del diseño y desempeño de las voladuras.
- Seguridad en operaciones de perforación y voladura.
- Instrumentación, sensores, monitoreo y automatización.
- Digitalización, inteligencia artificial, análisis de datos y modelos predictivos.
- Control de vibraciones, ruido, polvo, gases y otros impactos ambientales.
- Productividad, costos y eficiencia operacional.
- Geología y geomecánica aplicadas al comportamiento del macizo rocoso.
- Relación entre la fragmentación y los procesos posteriores: carguío, acarreo, chancado y molienda.
- Otras líneas relacionadas con la minería, previa aceptación del Comité Organizador.

Los retos específicos planteados por las empresas patrocinadoras, si los hubiera, se publicarán en un documento complementario a estas bases.

6. MODALIDAD GENERAL

El concurso se desarrolla en las siguientes etapas:

Etapa	Descripción	Fecha prevista
1. Inscripción	Los equipos se registran mediante el formulario oficial.	Por definir
2. Desarrollo	Los equipos elaboran su concepto o prototipo (aproximadamente un mes).	Previo al evento
3. Sustentación	Cada equipo expone 15 minutos ante el jurado y responde sus preguntas.	18 y 19 de noviembre de 2026
4. Selección	El jurado elige a los 3 mejores equipos.	Al cierre de las sustentaciones
5. Investigación aplicada	Los 3 equipos seleccionados desarrollan su proyecto con asesoría y financiamiento.	Diciembre de 2026 hasta aprox. mayo de 2027

Si el número de equipos inscritos excede la capacidad del evento, el Comité Organizador podrá realizar una preselección a partir de la ficha de propuesta, y comunicará previamente los criterios aplicados. El orden y el día de sustentación de cada equipo serán definidos por la organización.

7. CRONOGRAMA

Las fechas aún no definidas serán confirmadas por la organización y comunicadas oportunamente por el grupo de WhatsApp oficial.

Actividad	Fecha	Observaciones
Publicación de bases	Por definir	Grupo de WhatsApp y canales oficiales
Apertura de inscripciones	Por definir	Mediante formulario oficial
Cierre de inscripciones	Por definir	—
Comunicación de equipos inscritos	Por definir	—
Desarrollo del concepto o prototipo	Aprox. un mes antes del evento	Con acompañamiento del docente asesor
Envío de la ficha de propuesta	Por definir (antes del 18 de noviembre)	Por el medio que indique la organización
Comunicación de día y turno de sustentación	Por definir	Antes del evento

Actividad	Fecha	Observaciones
Sustentaciones ante el jurado	**18 y 19 de noviembre de 2026**	Por la tarde; horario y sede por definir
Anuncio de los 3 equipos seleccionados y entrega de certificados	19 de noviembre de 2026	Al cierre de las sustentaciones
Asignación o ratificación de asesores	Noviembre – diciembre de 2026	Para los equipos seleccionados
Investigación aplicada	Diciembre de 2026 – aprox. mayo de 2027	Hitos definidos en el plan de cada proyecto
Presentación final de resultados	Aprox. mayo de 2027	Fecha por confirmar

8. INSCRIPCIONES

La inscripción es gratuita y se realiza mediante un formulario que será enviado por el grupo de WhatsApp oficial del concurso. Solo se admitirá un registro por equipo, a cargo del coordinador. El formulario solicitará:

- Nombre del equipo y título preliminar de la propuesta.
- Datos de los 4 integrantes: nombres completos, carrera, código universitario, correo institucional y ciclo (o condición de egresado).
- Identificación del coordinador y datos de contacto.
- Datos del docente asesor o aval académico.
- Breve descripción del problema y de la solución propuesta.
- Aceptación de las bases y declaración de originalidad (Anexo 2).

La organización podrá solicitar documentos adicionales para verificar matrícula, identidad o el cumplimiento de la conformación del equipo.

9. DESARROLLO DEL CONCEPTO O PROTOTIPO

Una vez inscritos, los equipos disponen de aproximadamente un mes para desarrollar su propuesta. Durante este periodo cada equipo deberá preparar:

1. **Ficha de propuesta** (máximo 5 páginas, sin contar anexos necesarios), con los componentes de la tabla siguiente.
2. **Concepto o prototipo** de la solución: esquemas, simulación, maqueta, circuito, software u otro medio que permita explicar y demostrar la idea.
3. **Presentación** para la sustentación de 15 minutos.

Componente	Contenido mínimo
Título	Nombre claro y representativo de la propuesta.

Componente	Contenido mínimo
Problema u oportunidad	Situación que se desea resolver y su contexto en la minería.
Solución propuesta	Descripción concreta de la idea y de su funcionamiento.
Elemento innovador	Diferencia frente a soluciones existentes y aporte propio del equipo.
Metodología de validación	Cómo se probará, modelará o verificará que la solución funciona.
Aporte de cada carrera	Rol real de cada especialidad dentro de la solución.
Viabilidad y recursos	Materiales, datos, software, equipos o ensayos que se necesitarían.
Resultados esperados y referencias	Impacto esperado y antecedentes correctamente citados.

El docente asesor orienta al equipo en la coherencia técnica y metodológica, pero no desarrolla la solución.

10. SUSTENTACIÓN ANTE EL JURADO

Cada equipo dispondrá de **15 minutos** para exponer su propuesta. Al finalizar, el jurado podrá realizar una breve ronda de preguntas y comentarios técnicos, cuya duración se definirá en el programa oficial. Un moderador controlará los tiempos.

Contenido mínimo de la exposición

1. ¿Cuál es el problema?
2. ¿Por qué es importante resolverlo?
3. ¿Cuál es la solución propuesta y cómo funciona?
4. ¿Qué tiene de novedoso o diferente?
5. ¿Cómo se comprobará o validará?
6. ¿Qué impacto potencial tendría para la minería?
7. ¿Cómo aporta cada una de las carreras del equipo?

Reglas de la sustentación

- Todos los integrantes deben estar presentes y pueden ser convocados por el jurado para responder.
- Se permite el uso de presentación, video, maqueta, prototipo o simulación, respetando el tiempo asignado.
- Los prototipos que usen electricidad, baterías u otros elementos con riesgo deberán ser comunicados con anticipación a la organización.
- La exposición debe ser comprensible para un jurado multidisciplinario.

11. JURADO

La organización designará un jurado de carácter académico-industrial para evaluar las sustentaciones. Podrá estar conformado por representantes técnicos de las empresas patrocinadoras, docentes especialistas de la UNSA, investigadores invitados y profesionales del sector minero. Su composición exacta será comunicada por la organización.

- Los jurados utilizarán una rúbrica común y evaluarán únicamente los criterios establecidos en estas bases.
- Ninguna persona con conflicto de interés directo con un equipo participará en su calificación.
- Los miembros de la organización que integren un equipo concursante no intervendrán en ninguna evaluación.
- El procedimiento para consolidar los puntajes será comunicado por la organización.
- Las decisiones del jurado son definitivas, sin perjuicio de corregir errores materiales de cómputo debidamente verificados.

Criterio de neutralidad. El jurado evalúa la calidad técnica, la originalidad y la capacidad del equipo para sustentar su propuesta; no evalúa preferencias personales ni la afinidad con una marca, tecnología o enfoque determinado.

12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación total es de 100 puntos, distribuidos de la siguiente manera:

Criterio	Puntaje	Aspectos evaluados
A. Originalidad e innovación	30	Novedad del enfoque, aporte propio y diferenciación frente a soluciones conocidas.
B. Sustento técnico y metodológico	25	Coherencia científica, calidad del razonamiento, método propuesto, calidad del concepto o prototipo y posibilidad de validación.
C. Impacto para la industria minera	20	Potencial de mejora en seguridad, productividad, costos, sostenibilidad o calidad.
D. Integración multidisciplinaria	15	Participación efectiva y complementaria de las distintas carreras.
E. Claridad de la sustentación	10	Síntesis, comunicación, dominio técnico y respuesta a preguntas.
TOTAL	**100**	

Desempate. En caso de empate, se priorizará sucesivamente: (1) mayor puntaje en originalidad e innovación; (2) mayor puntaje en sustento técnico y metodológico; (3) mayor puntaje en impacto para la industria. Si el empate persiste, la organización aplicará un mecanismo extraordinario y lo comunicará.

13. SELECCIÓN Y RECONOCIMIENTOS

Concluidas las sustentaciones, el jurado consolidará los puntajes y seleccionará a los **3 mejores equipos** para la fase de investigación aplicada. Los resultados se comunicarán por los canales oficiales. La organización podrá solicitar ajustes de alcance, metodología o cronograma antes de iniciar la ejecución.

Equipos	Reconocimiento
Todos los equipos que sustenten	Certificado de participación.
Los 3 equipos seleccionados	Certificado por haber clasificado a la siguiente fase, acceso a la investigación aplicada con acompañamiento académico y financiamiento de la empresa patrocinadora ENAEX, en las condiciones que se confirmen oficialmente.

Los premios, equipos, financiamiento o beneficios adicionales se comunicarán únicamente cuando hayan sido confirmados oficialmente. Clasificar a la siguiente fase no genera derechos adicionales a los expresamente comunicados.

14. FASE DE INVESTIGACIÓN APLICADA

Los 3 equipos seleccionados desarrollarán su propuesta en una fase de investigación aplicada, desde diciembre de 2026 hasta aproximadamente mayo de 2027, con el objetivo de transformar la idea en una solución técnicamente sustentada y validada.

- Cada equipo elaborará un **plan de investigación definitivo** (problema, objetivos, metodología, pruebas, cronograma, recursos, responsables e indicadores).
- La UNSA y la organización podrán ratificar al docente asesor o asignar uno especializado.
- Se definirán hitos de seguimiento: revisión del estado del arte, diseño, informe de avance, pruebas o simulaciones, análisis de resultados, informe técnico final y presentación final.
- El acceso a laboratorios e infraestructura de la UNSA está sujeto a autorización, disponibilidad y protocolos de seguridad, y se otorga a los integrantes del equipo, que pertenecen a la UNSA.

Según el grado de madurez alcanzado, los resultados podrán ser un prototipo validado, un software, un informe técnico, un artículo científico o una solicitud de protección de propiedad intelectual. La participación no garantiza por sí sola la obtención de una patente ni una publicación.

15. ORIGINALIDAD E INTEGRIDAD ACADÉMICA

La propuesta debe ser propia, original e inédita en cuanto al aporte desarrollado por el equipo. Se permite usar literatura científica, normas, patentes y productos existentes como antecedentes, siempre que se citen correctamente y se identifique con claridad la contribución nueva. No se admiten:

- Trabajos copiados total o parcialmente, ni tesis o desarrollos previos presentados como nuevos.
- Soluciones de terceros atribuidas al equipo, o reproducciones de productos comerciales sin aporte propio.
- Falsificación o invención de datos, resultados, referencias o evidencias.

Uso de inteligencia artificial. Puede utilizarse como apoyo para búsqueda, organización, programación o revisión de redacción, siempre que no sustituya la autoría intelectual del equipo ni se use para fabricar datos o referencias. El equipo es responsable de verificar todo contenido y debe declarar el uso relevante de estas herramientas.

16. SEGURIDAD Y MATERIALES REGULADOS

Ningún equipo podrá manipular, fabricar, almacenar, transportar o ensayar explosivos, accesorios de voladura u otros materiales regulados por iniciativa propia. Las bases autorizan la investigación conceptual, el análisis, el modelamiento y el diseño académico, pero no sustituyen los permisos legales ni los procedimientos de seguridad aplicables.

Toda actividad experimental con materiales regulados se realizará únicamente en instalaciones autorizadas, bajo supervisión de personal competente y con los permisos correspondientes. El incumplimiento es causal de suspensión inmediata del proyecto.

17. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Confidencialidad. Si las empresas proporcionan información declarada confidencial, esta se usará solo para el proyecto y por las personas autorizadas. No podrá compartirse con terceros, publicarse ni cargarse en plataformas externas no autorizadas, y los equipos suscribirán los acuerdos de confidencialidad que se requieran.

Propiedad intelectual. La titularidad de los resultados se determinará según la normativa vigente de la UNSA y, cuando corresponda, mediante convenios con las empresas participantes. No se presume cesión o cotitularidad por el solo hecho de participar. Si el proyecto genera software, modelos, prototipos, diseños o artículos susceptibles de protección, el equipo lo comunicará a la instancia universitaria competente antes de cualquier divulgación pública.

18. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN

- Presentar información falsa o documentación adulterada.
- No cumplir la composición de 4 integrantes, el mínimo de 3 carreras distintas o los requisitos de participación (estudiante UNSA desde el 4.º semestre o egresado UNSA).
- Presentar plagio, copia o apropiación de trabajos de terceros, o falsificar datos y referencias.
- Incumplir las obligaciones de confidencialidad.
- Manipular materiales regulados sin autorización o incumplir las normas de seguridad.
- Intentar influir irregularmente en el jurado o en el proceso de calificación.
- Mantener conductas irrespetuosas, discriminatorias u ofensivas durante el evento.

- Incumplir reiteradamente los entregables o las disposiciones del Comité Organizador.

19. DISPOSICIONES FINALES

- La participación en el concurso implica la aceptación íntegra de estas bases.
- Las situaciones no previstas serán resueltas por el Comité Organizador, en coordinación con las autoridades universitarias y, cuando corresponda, con las empresas participantes.
- El Comité Organizador podrá realizar ajustes operativos de horarios, ambientes o programación, y emitir comunicados aclaratorios que no alteren la igualdad de condiciones. Toda modificación sustancial será comunicada oportunamente.
- La versión final de estas bases deberá contar con la validación institucional correspondiente antes de su publicación oficial.

Arequipa, octubre de 2026

Comité Organizador – InnoMining

ANEXO 1. FICHA DE POSTULACIÓN

Esta ficha sirve de base para el formulario oficial de inscripción.

Nombre del equipo	
Título de la propuesta	
Área o línea temática	
Coordinador del equipo	
Correo y teléfono de contacto	
Docente asesor / aval académico	

N.º	Apellidos y nombres	Carrera	Código UNSA	Ciclo / egresado
1				
2				
3				
4				

Resumen de la propuesta	Respuesta
Problema u oportunidad (máx. 200 palabras)	
Solución propuesta (máx. 250 palabras)	
Elemento innovador y aporte propio (máx. 200 palabras)	
Metodología de validación (máx. 250 palabras)	
Aporte de cada especialidad (máx. 200 palabras)	

ANEXO 2. DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD, AUTORÍA Y ACEPTACIÓN

Los integrantes del equipo declaran, bajo responsabilidad académica, que la propuesta presentada es resultado de su propio trabajo; que cualquier fuente, antecedente, código, metodología, dato o idea de terceros ha sido debidamente reconocida; y que no presentan como propia una investigación, tesis, proyecto o desarrollo perteneciente a otras personas o instituciones.

Asimismo, declaran conocer y aceptar las presentes bases y las disposiciones de seguridad, confidencialidad y propiedad intelectual aplicables, y autorizan al Comité Organizador a verificar la autenticidad académica de la documentación presentada. Si utilizan herramientas de inteligencia artificial de manera sustantiva, se comprometen a declarar su uso y a verificar la exactitud y legitimidad del contenido incorporado.

N.º	Nombres y apellidos	Firma
1		
2		
3		
4		